Quadratische Funktionen

Scheitelform

* nur FOR

B Scheitelform

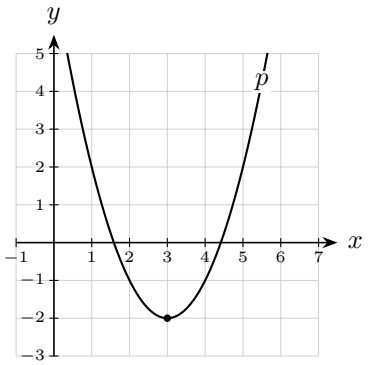
B2 Gleichung aufstellen

nach P10 ’16 **1.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1\,|\,3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt: Basis

- ☐ $y = (x+1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 + 3$

nach P10 ’25 · ’18 **2.**

Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



p(x) = _____

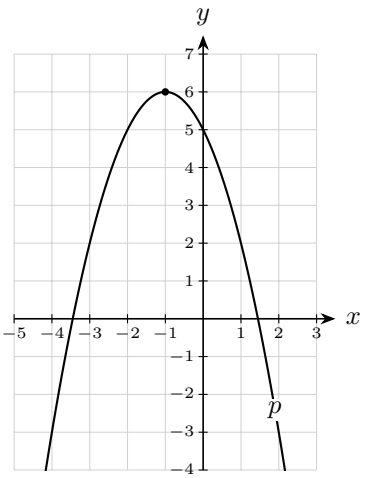
nach P10 ’26 **3.*** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

1: $y = (x-1)^2 + 3$ | 2: $(x-3)^2 - 2$ | 3: genau 1 gemeinsamer Punkt

nach P10 '23 **4.***

Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel p in Scheitelpunktform.

p(x) = _____



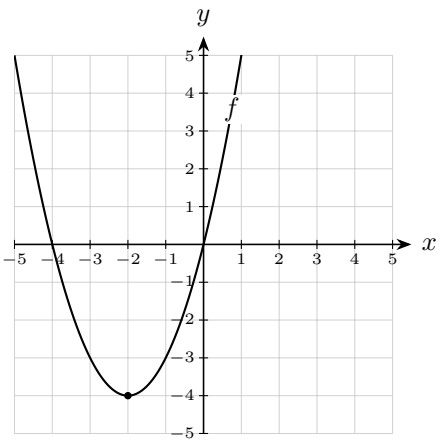
nach P10 '17 **5.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

y = _____

nach P10 '20 **6.***

Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

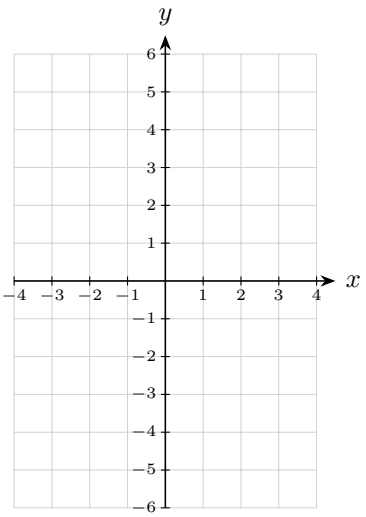
y = _____



4: $-(x+1)^2 + 6$ | 5: $-(x+3)^2$ | 6: $(x-2)^2 - 4$

nach P10 '18 **7.***

Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.

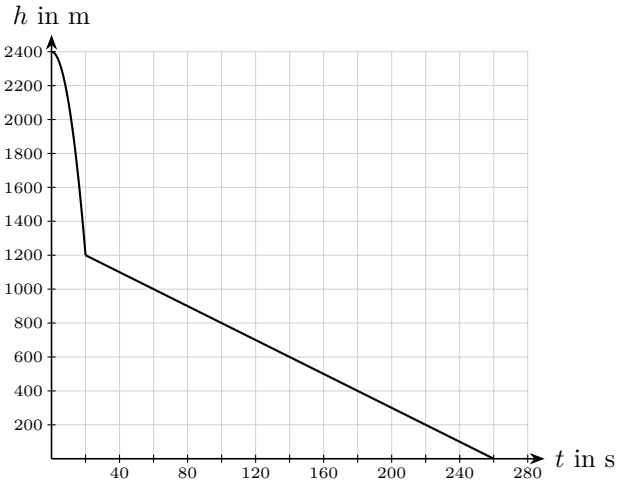


$\mathrm{q}(\mathrm{x}) =$ _____

$\mathrm{q}'(\mathrm{x}) =$ _____

nach P10 '15 **8.***

Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:



☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$

☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$

☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$

☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

7: $\mathrm{x}^2 + 1$; $-\mathrm{x}^2 - 1$ | 8: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m